

Attivare il collegamento ZeDMD-WiFi

Guida complementare al *Manuale completo*. Riguarda il momento in cui il DMD, già funzionante di suo, deve iniziare a ricevere le immagini da Batocera o da Visual Pinball.

Software di riferimento: **DMD Controller 1.8** · <https://github.com/kWGillo/zedmd-pi>

1. Che cosa significa “ZeDMD-WiFi” in questo progetto

ZeDMD nasce come dispositivo su ESP32. Nella versione WiFi il client — Batocera, `dmdserver`, `dmd-extensions`, Visual Pinball — non cerca una porta seriale: cerca un indirizzo IP sulla rete e gli parla con un protocollo suo.

Il DMD Controller **implementa quel protocollo**. Dal punto di vista del client non c'è differenza: interroga un indirizzo, riceve le caratteristiche del dispositivo e comincia a inviare i frame. Che dall'altra parte ci sia un ESP32 o un Raspberry Pi non lo riguarda.

Quindi “attivare il WiFi di ZeDMD” qui vuol dire due cose, in quest'ordine:

1. il Raspberry deve essere raggiungibile sulla rete (sezione 2)
2. il client deve sapere a quale indirizzo parlare (sezioni 4 e 5)

Non c'è nessun interruttore “WiFi” da attivare sul DMD: il servizio è già in ascolto dal momento in cui parte.

2. Il Raspberry sulla rete Wi-Fi

2.1 Verificare la situazione attuale

Via SSH sul Raspberry:

```
hostname -I
```

```
nmcli device status
```

Il primo restituisce l'indirizzo IP — è quello che servirà al client. Il secondo mostra lo stato delle interfacce: `wlan0` deve risultare **connected**.

2.2 Collegarsi a una rete diversa

Le versioni recenti di Raspberry Pi OS usano NetworkManager. Per vedere le reti disponibili:

```
nmcli device wifi list
```

Per collegarsi:

```
sudo nmcli device wifi connect "NOME_RETE" password "PASSWORD"
```

La rete viene memorizzata e riagganciata da sola a ogni avvio. In alternativa, con interfaccia testuale:

```
sudo raspi-config
```

System Options → *Wireless LAN*.

Se il Wi-Fi risultasse bloccato (`rkill: blocked`), sbloccalo con `sudo rfkill unblock wifi`.

Su immagini più vecchie, che non usano NetworkManager, la rete si configura in `/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf`. Se `nmcli` non esiste, sei in quel caso.

2.3 Banda e collocazione

La **Pi Zero 2 W ha solo Wi-Fi a 2,4 GHz**. Se il router separa le due bande con SSID diversi, va indicata quella a 2,4. Pi 3B+ e Pi 4 supportano anche i 5 GHz.

Il DMD sta dentro un cabinato di legno, spesso con lamiere e trasformatori vicini: se il segnale è debole i frame arrivano a scatti. Verifica la qualità:

```
nmcli -f IN-USE,SSID,SIGNAL,CHAN device wifi list | head -5
```

Sotto il 50% conviene avvicinare il router o spostare l'antenna.

2.4 Indirizzo IP fisso — fortemente consigliato

Il client ZeDMD memorizza l'indirizzo che gli indichi. Se il router assegna al Raspberry un IP diverso dopo un riavvio, **il DMD smette di funzionare senza alcun messaggio d'errore**: il client continua a cercare un indirizzo dove non c'è più nessuno.

Il modo pulito è la **prenotazione DHCP sul router**: si associa l'indirizzo MAC del Raspberry a un IP fisso. Il MAC si legge così:

```
cat /sys/class/net/wlan0/address
```

Poi, nella pagina di amministrazione del router, si cerca la sezione DHCP e si aggiunge la riserva. È preferibile all'IP statico configurato sul Raspberry, perché resta gestito in un solo posto e non rischia di collidere con altri dispositivi.

3. Le porte in gioco

Porta	Uso	Note
80	handshake: il client chiede al dispositivo le sue caratteristiche	cablata nel client , non modificabile
3333	flusso dei frame DMD, TCP e UDP	<code>zedmd.stream_port</code>
8080	interfaccia web del DMD Controller	non usata dal protocollo

Al client si indica **soltanto l'indirizzo IP**: le porte le conosce già.

Perché l'handshake non passa da Flask. Il client legge la risposta HTTP con una sola `recv()` e si ferma appena riceve meno di 1024 byte. Se intestazioni e corpo arrivano in due pacchetti distinti — come fa Flask — legge un corpo vuoto, non riconosce il trasporto TCP e ripiega su UDP, apparentemente collegandosi ma senza mostrare nulla. Per questo la porta 80 è servita da un socket server dedicato che scrive tutto in una sola operazione, e l'interfaccia web vive sulla 8080.

4. Batocera

È il caso verificato sul campo.

4.1 File di configurazione

Batocera pilota i DMD reali attraverso `dmdserver`. Nell'interfaccia non esiste un campo per l'indirizzo di rete: sta in un file. Via SSH sulla macchina Batocera, come `root`:

```
cat > /userdata/system/configs/dmdserver/config.ini << 'EOF'
[DMDServer]
AltColor = 1

[ZeDMD]
Enabled = 0

[ZeDMD-WiFi]
Enabled = 1
WiFiAddr = 192.168.0.XXX
EOF
```

Sostituisci `192.168.0.XXX` con l'indirizzo del Raspberry, quello ottenuto al punto 2.1.

Due righe meritano una spiegazione:

- **[ZeDMD] Enabled = 0** disattiva la ricerca del dispositivo su porta seriale. Con il collegamento di rete attivo non serve, e lasciarla accesa può creare conflitti.
- **AltColor = 1** abilita le colorazioni alternative dei giochi, quando disponibili. È indipendente dal collegamento: puoi metterlo a 0 senza conseguenze sulla connessione.

4.2 Attivare il servizio

Nel menu di Batocera, attiva **DMD reale**.

Non confonderlo con **DMD Web**, che è il simulatore su browser: è una cosa diversa e non parla con il tuo pannello.

4.3 Dopo ogni aggiornamento del DMD Controller

Riavvia Batocera. Il client tiene in memoria lo stato della connessione e la contabilità delle zone dell'immagine già inviate. Quando il servizio sul Raspberry si riavvia, quello stato non è più valido: senza un riavvio del client il display può restare fermo sull'ultimo contenuto o aggiornarsi solo in parte.

5. Visual Pinball e dmd-extensions (Windows)

Se in futuro vorrai collegare anche un PC Windows con Visual Pinball, il riferimento è `DmdDevice.ini` di `dmd-extensions`.

Le sezioni pertinenti sono `[zedmdwifi]` e `[zedmdhdwifi]`. La chiave dell'indirizzo si chiama `wifi.address` e va **decommentata**, altrimenti il client tenta l'autodiscovery:

```
[zedmdwifi]
enabled = true
wifi.address = 192.168.0.XXX
```

Il DMD Controller dichiara nell'handshake una risoluzione di **256x64**, che corrisponde a quella di ZeDMD HD. Se con `[zedmdwifi]` l'immagine risultasse di dimensione sbagliata, prova la sezione `[zedmdhdwifi]` con le stesse chiavi. Attiva **una sola** delle due.

Ricorda anche di disattivare le altre sezioni di dispositivo (`[zedmd]`, `[pindmd3]`, `[virtualdmd]` e simili) mettendole a `enabled = false`, per non lasciare il client a cercare hardware che non c'è.

6. Verifica del collegamento

Apri il registro sul Raspberry **prima** di avviare il client:

```
journalctl -u dmd -f
```

Poi fai partire il DMD dal lato client. Deve comparire:

```
[zedmd] client connesso via TCP: ('192.168.0.XXX', ...)
```

Da quel momento il pannello mostra ciò che invia il client, e l'orologio si fa da parte.

Puoi anche interrogare l'handshake a mano, dal Raspberry o da qualsiasi macchina della rete:

```
curl http://192.168.0.XXX/handshake
```

Risponde con una riga di 22 campi separati da `|`. I primi due sono larghezza e altezza: devono essere `256` e `64`.

Nella pagina **Servizi** dell'interfaccia web, la riga di stato di ZeDMD mostra il client collegato e il numero di frame ricevuti. È il modo più rapido per sapere se i dati stanno davvero arrivando.

7. Risoluzione problemi

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
Nel log solo <code>GET /handshake</code> ripetuto, nessuna connessione	il client non riesce ad aprire il flusso	verifica che <code>zedmd.http_port</code> sia 80 e <code>web.port</code> sia 8080
Nessuna richiesta nel log	indirizzo sbagliato o rete diversa	ricontrolla <code>hostname -I</code> e l'indirizzo scritto nel client
Funzionava, poi ha smesso dopo un riavvio del router	il Raspberry ha cambiato IP	prenotazione DHCP, sezione 2.4
<code>curl</code> non risponde da un'altra macchina	firewall o reti separate (Wi-Fi ospiti, VLAN)	metti client e DMD sulla stessa rete
<code>Address already in use</code> sulla porta 80	un altro web server sul Raspberry	ferma <code>lighttpd</code> , <code>apache2</code> o <code>nginx</code>
Il display resta sull'ultima immagine dopo un aggiornamento	stato del client non più valido	riavvia il client
Dopo uno spegnimento brusco di Batocera il display non torna all'orologio	la connessione TCP non è stata chiusa	attendi: <code>client_timeout</code> (10 s) più <code>grace_seconds</code> (60 s), circa 70 secondi
Immagine a scatti solo durante il gioco	segnale Wi-Fi debole	sezione 2.3
L'orologio si intramette durante le pause di Batocera	tempo di grazia troppo corto	alza <code>zedmd.grace_seconds</code>

8. Parametri correlati

Nella configurazione del DMD Controller (`/etc/dmd/config.json`, oppure dalla pagina Impostazioni):

Chiave	Default	Significato
<code>zedmd.http_port</code>	80	porta dell'handshake, non modificare
<code>zedmd.stream_port</code>	3333	porta dei frame

zedmd.transport	TCP	trasporto dichiarato nell'handshake
zedmd.grace_seconds	60	quanto ZeDMD trattiene il display dopo l'ultimo frame
zedmd.client_timeout	10	silenzio oltre il quale il client è considerato caduto
zedmd.device_name	ZeDMD-Pi	nome dichiarato al client
display.sleep_wake_on_zedmd	true	risveglia il display durante lo Sleep se arrivano frame

Il trasporto TCP è dichiarato di proposito: evita la frammentazione UDP, che sui dispositivi ZeDMD reali causa problemi durante le raffiche di frame.